

利害關係人總覽

IMMUNE 永久研究網絡

IMMUNE 3D 免疫細胞策略遊戲的永久研究星盤，玩家消耗抗原樣本、一度原質、融合核心與生物質，解鎖 200 個真實節點：角色身份、移動資格、融合、狀態化學與 Apex。

200 研究點數	31 角色身份	6→10 協議帶寬	5/200 Demo 已完成
-------------	------------	--------------	-------------------



產品摘要

可玩入口：ui/immune-research-network/index.html，空間 = 家族屬區；形狀 / 圖示 = 研究分類；外圈與符號 = 解鎖狀態。Demo 揭示 22 點，完成免疫核心、T / B 身份、BASE-T-01 與 BASE-T-02，開局選中；BASE-T-03 T 細胞固定炮台專精。

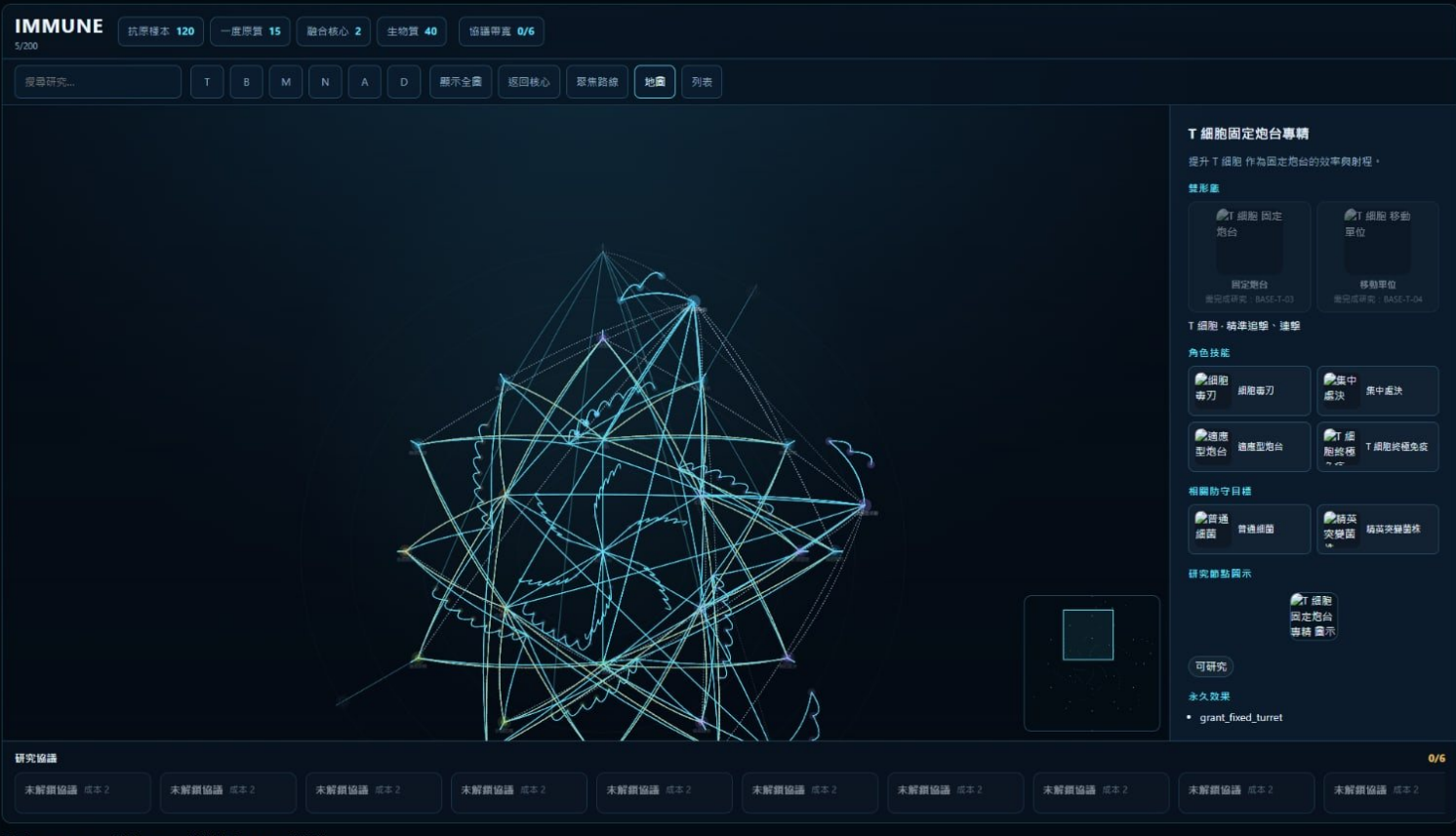
環層	內容
核心	免疫核心 — 唯一起點，無成本
內環	六大通用科技各 7 項 + 七種狀態化學
家族環	六個基礎角色各 8 項專屬研究 + 身份鎖點
組合環	十五組雙家族 (S1 / S2 / 鎖點 / S4 協議)
外環	六個二融合 + 三個隱藏 Apex + IMMUNE PRIME

核心循環

打開星盤 → 平移 / 縮放 0.35×–2.4× → 選擇節點 → 追蹤或研究 → 永久解鎖 → 裝備研究協議

成功：Toast「研究完成，永久進度已更新。」新揭示節點發光，失敗：研究按鈕停用；Toast 顯示引擎錯誤碼（`missing_prerequisite`missing_resource`track_limit`bandwidth_exceeded``）。

UX 旅程 — 垂直切片



桌面 1920×1080 — 詳情 380px、迷你地圖 180px、協議列



1280×720 橫向 — 協議托盤收至 44px，懸停展開

機制（來自可玩入口）

操作	實際行為
拖曳空白	平移，滾輪 / 雙指以游標為中心縮放 0.35×–2.4×。
點驗節點	選擇並加亮路線，雙擊角色鎖點聚焦 1.05×。
顯示全圖 / 返回核心 / 單焦路線	全圖：回 1500,1500 @0.55×，聚焦目前選擇
追蹤 / F	最多 3 個，金色描邊與「追蹤中」，未發現不可追蹤。
研究 / R	僅可研究狀態，扣成本，完成，揭示後續。
地圖 / 列表	列表依環層分組；未發現名稱保持「未知」，列表模式隱藏迷你地圖。
搜尋 / 家族篩選	搜尋不顯未發現名稱，篩選只淡化，不重排。
研究協議	普通 1 / 核心 2 / Apex 3，Apex 限一，帶寬 6 起，後期 10，屬卡外免費裝備 / 卸下。
LOD	0.35–0.55 只顯示鎖點，0.56–1.0 節點，1.01–1.6 名稱，1.61+ 成本

內容庫 — 31 個身份（遊玩順序）



狀態化學（7）：標記：抗體、腐蝕、緩速、感染、鏈鎖、暴擊，通用科技（6×7）：防守工程、遠征探索、全面戰爭、細胞機動、融合工程、生存修復。

進度 / 難度

階段	目標	規格 + Demo 現況
垂直切片	揭示 18–24，每 15–20 分鐘解鎖 2–4	現況：揭示 22，完成 5；抗原 120 / 一度原質 15 / 融合 2 / 生物質 40
主線 4–6 小時	完成約 45–60	家族專屬 + 第一組雙家族 S2
完整 15–25 小時	發現約 130–160	三融合與 Apex 門檻，200 / 200 為精通而非必要
追蹤上限	3	顯示前言與總成本，永不代宣
協議	帶寬 6–10	普通 1，核心 2，Apex 3，每關最多一個 Apex

商店封面



3:4 商店格 · cover-3x4.webp · 1024×1536

重新整理

Demo：<http://127.0.0.1:5180/ui/immune-research-network/>

21:9 板：docs/fux-wiseframe.html，經理頁：docs/manager-overview.html

重拍 HUD：`PORT=5180 npm run serve` 然後 `PORT=5180 npm run docs`

只烘海報：`PORT=5180 npm run docs:posters`

驗證：`bash .agents/skills/overview-pack/scripts/validate-overview-pack.sh`